脑卒中后失语症的神经康复机制

姚雨良[1],潘宏哲[1],王翠翠[1,2,4],汪鹏[1,5,6,7],王小川[3],叶小军[3],张烨[1,2]

【关键词】 失语症;神经康复;语言功能;认知功能
【中图分类号】 R49;R743.3 【DOI】 10.3870/zgkf.2025.02.011

失语症是一种后天的获得性语言障碍,即患者的语言功能在得病前正常,且语言障碍不是由其他神经疾病或广泛性发育障碍所致。失语症通常表现为患者的言语理解、表达、复述、命名、阅读和书写等语言功能存在障碍,同时其他的认知功能相对完好[1-2]。其中,卒中后失语症(post-stroke aphasia, PSA)是脑卒中后常见的并发症,约有1/3的卒中患者出现不同程度的失语症[3-4]。PSA患者的语言功能康复一般会经历急性期、亚急性期和慢性期3个不同的康复时期:急性期是指从发病开始到发病1~2周后的阶段,这个时期的PSA患者左右两侧半球的激活水平都下降,存在从病灶到距离病灶较远的未受损区域的大范围脑网络紊乱;亚急性期是指从发病约2周后到发病后6个月,这个阶段的PSA患者的语言功能康复较快,左半球的病灶周围皮层以及右半球的激活水平较上一阶段有所增强,其中右侧额下回(inferior frontal gyrus, IFG)的激活水平达到峰值;PSA患者的康复在发病半年后进入慢性期,此时他们的康复相对平稳,右半球的激活水平相较于亚急性期逐渐下降,激活的峰值重新回到左半球[5-8]。虽然PSA患者的语言功能会出现一定程度的自发康复,但他们中的大多数会遗留不同程度的慢性失语症状[9]。因此,加深对卒中后失语症的神经康复机制的理解对开展有效的临床治疗非常重要。本研究从特定语言脑区和非语言脑区对卒中后失语症语言功能康复的贡献这两方面入手,系统地梳理和分析了卒中后失语症神经康复的研究。

基金项目:杭州师范大学附属医院院级科研基金项目(2021YN2021086);浙江省医药卫生科技计划项目(2023RC063);杭州市医药卫生科技项目-市科技局引导项目(20220919Y022)
收稿日期:2023-10-31
作者单位:1. 杭州师范大学附属医院认知与脑疾病研究中心,杭州 310015;2. 杭州师范大学附属德清医院TMS中心,浙江 湖州 313201;3. 杭州师范大学附属医院神经内科,杭州 310015;4. 中南大学湘雅二医院精神科国家精神心理疾病临床医学研究中心,长沙 410012;5. 格赖夫斯瓦尔德大学心理学院,德国 格赖夫斯瓦尔德;6. 马克斯-普朗克人类认知与脑科学研究所脑网络组,德国 莱比锡;7. 雷根斯堡大学心理学院,德国 雷根斯堡
作者简介:姚雨良(1998-),男,在读硕士生,主要从事卒中后失语症的神经调控方面的研究。
通讯作者:张烨,zhye@hznu.edu.cn

1 语言脑区在卒中后失语症康复中的特定补偿作用

以往的研究表明,PSA患者的语言功能康复涉及的特定语言脑区主要是由左侧额叶、顶叶和颞叶构成的额颞网络[10-12]。具体来说,左侧额颞网络涉及语言产出和语言理解这两项重要的语言功能,其中语言产出和语言理解共同激活左侧额中回(middle frontal gyrus, MFG)、左侧额上回(superior frontal gyrus, SFG)、左内侧额叶、左侧颞中回(middle temporal gyrus, MTG)和右侧脑岛前回;而左侧中央前回(precentral gyrus, PreCG)和右侧颞上回后部在语言产出中激活更强;左侧IFG三角部、左侧SFG、左侧PreCG、左侧颞上回后部、左侧颞上回前部、右侧MFG、右侧壳核则是在语言理解中有着更强的激活[13]。对于特定语言脑区在PSA患者语言功能康复中起到的作用,半球间竞争模型和层级康复模型给予了详细的解释。

1.1 半球间竞争模型 半球间竞争模型假设:双侧语言脑区都能加工语言任务,但在正常情况下,左侧语言脑区通过胼胝体纤维抑制了右侧语言脑区的活动;脑卒中后,原有的半球间抑制平衡被破坏,从而引发右侧语言脑区的过度激活,反过来又抑制了左脑病灶及其周围皮层的活动[14]。半球间竞争模型得到了神经影像学研究证据的支持[15-17]。Turkeltaub等[17]的元分析经过筛选后对比了来自12篇文献的105位慢性期PSA患者以及129位健康被试的功能磁共振成像和正电子发射计算机断层显像数据后发现,PSA患者激活的右半球区域和健康被试在相同任务下激活的左半球区域属于功能同源区域,即左半球病变后,病人更多地激活位于右半球的病灶同源脑区。来自经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation, TMS)临床治疗结果显示:对患者过度激活的右半球同源脑区进行抑制可提高失语症患者的语言表现,且效果具有可持续性[15-16,18]。Ren等[19]采用连续θ脉冲刺激(continuous theta-burst stimulation, cTBS)抑制15例PSA患者的右侧额上回,其治疗效果显著强于进行假刺激组。然而,也有部分研究对该模型提出了质疑。例如,Di

中国知网 https://www.cnki.net

Pino 等[20]认为，左半球卒中后语言脑区受损并不严重时右侧的同源脑区的激活才会抑制语言功能的康复；而当左侧语言脑区受损严重时，右侧的激活则会代偿语言功能。Bradnam 等[21]的经颅直流电刺激（transcranial direct current stimulation，tDCS）研究也发现，同样是对未受损的右半球施加抑制性刺激，左半球皮质脊髓束损伤严重的患者的运动功能康复恶化，而对该位置损伤较轻的患者的运动功能康复则有促进效果。另外，有研究对从 2014～2018 年的重复经颅磁刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation，rTMS）治疗进行系统的回顾后发现，对非流利性失语症患者右侧 IFG 的低频抑制性 rTMS 治疗的效果是稳定且显著的，但对于其他类型的 PSA 患者和位置的治疗效果并不明确[22]。因此，支持该模型的 TMS 证据可能过度集中在对语言皮层的治疗，从而忽略了半球间竞争模型对于不同的脑网络的适用性不同这一问题。

1.2 *层级恢复模型* Heiss 等[23]认为，卒中后语言功能的恢复不仅与右半球的语言同源区的活动有关，也与病灶同侧未受损的脑区活动密切相关。因此，他们提出了层级恢复模型，认为 PSA 患者语言功能的恢复可以根据左半球受损的严重程度分成 3 种不同的恢复模式：①当患者左半球的语言功能网络的核心脑区未受损伤时，原有的语言功能网络基本可以恢复，患者相应的语言功能也能基本恢复；②当患者语言网络的核心脑区受损，胼胝体侧抑制的减少会使病灶周围皮层激活，进而激活左侧语言功能网络的次级中枢进行代偿，但此时患者的语言功能并不能完全恢复；③当左半球的语言功能网络受损严重，经胼胝体抑制的减少会引发对侧同源区的过度激活，语言功能向右侧大脑半球转移，此时患者的语言功能恢复程度最低。研究证据显示，语言功能保留完整的 PSA 患者在完成语言任务时病灶周围皮层和左半球未受损的脑区被激活[24－25]。另外，左半球卒中患者在语言功能恢复后，在二次卒中损伤右半球的情况下再次出现失语症状，这意味着右半球可能承担了部分语言功能[17]。Dammekens 等[26]连续 3 周用 10Hz 的高频 rTMS 兴奋慢性期 PSA 患者的左侧 IFG，结果发现患者复述、命名和听理解都有显著改善，且相应的脑电分析显示患者右侧 IFG 的活动性较治疗前有显著下降。但是，也有一些研究结果是该模型无法解释的。根据该模型的假设，左侧语言区受损越严重，相应右半球语言同源区的激活越强。然而，PSA 患者的右半球的过度激活还与患者的受损位置、病程以及任务难度有高度相关。就受损位置而言，有研究发现右半球语言同源区的激活只在左侧额叶病变的患者中可观察到，而左侧颞-顶叶病变的患者则没有观察到类似的激活[8,27]。进一步的研究表明，这种因受损位置不同带来的激活差异对恢复的影响也不同：右侧额下回三角部的过度激活与患者的语言表现呈负相关，而右侧颞叶的过度激活和患者语言功能的改善显著相关[22,28]。就病程而言，急性期和亚急性期的 PSA 患者，首先经历全脑较大范围的激活，随后才在恢复过程中逐渐分化出不同的激活模式，以左半球病灶周围皮层或右半球的激活为主[8]。这也与 Saur 等[7]在轻度 PSA 患者中发现的大脑激活模式一致。此外，患者右半球的过度激活还与任务难度有关。Oers 等[25]指出，右侧 IFG 在命名任务中的激活可能意味着更高的加工负荷，即患者此时所参与的任务比较困难，需要上调更多的执行控制网络资源来辅助完成任务。

2 非语言脑区在卒中后失语症康复中的基础支撑作用

PSA 通常被视为特定语言脑区受损所导致的语言功能障碍，但是语言功能作为人类复杂的认知技能也需要非语言脑区的参与[29]。Friederici 等[30]认为，语言过程并非是个别脑区的加工结果，而是涉及到多个脑区的协作，其中包括语言网络和负责执行-控制功能的一般认知网络。这些认知网络涉及背外侧前额叶（dorsolateral prefrontal cortex，DLPFC）、中扣带皮层、楔前叶、顶下小叶和顶叶内沟构成的额顶叶网络以及由前额叶皮层前部、前岛叶、额盖、背侧前扣带皮层和辅助运动区构成的扣带-岛盖网络[31]。这些脑区构成的网络通常位于右半球，并在患者语言功能的康复过程中起着一定作用。

Brownsett 等[29]的研究发现，认知控制网络中的额叶中线皮质区域的激活强度与 PSA 患者的复述能力显著正相关。这说明，领域一般的认知控制能力是促进 PSA 语言功能康复的潜在关键因素。在完成语言任务时，若领域特异性的语言网络受损，有关认知控制和注意力的一般神经网络会上调激活强度，以任务相关的方式对领域特异性的语言网络进行调节。而领域一般神经网络的激活受限可能会导致失语症患者的康复不佳[32]。

一方面，PSA 经常伴随着一般认知能力的缺陷，如工作记忆和执行功能缺陷[33－34]。例如，行为研究发现，当实验任务涉及工作记忆的抑制、转换和更新的执行控制时，PSA 组在反应时和准确性上显著低于年龄匹配的健康对照组，而这一结果并不是由于任务对于患者组过高的语言要求所造成的，而是 PSA 患者可能

中国知网 https://www.cnki.net

由于左侧额叶受损所导致的执行控制障碍所造成的[35]。

另一方面,一般认知能力的缺陷会对PSA的各种语言过程造成负面影响,包括词汇-语义加工[36-37]、句法加工[37-38]、交际交流能力[39-40]以及PSA的康复模式[41-42]。事实上,越来越多证据表明,PSA患者表现出的语言功能障碍在一定程度上是由于语言任务所必需的认知过程存在障碍导致的。

而针对一般的认知控制能力的相关训练与治疗对于PSA患者的语言功能康复也起到了一定程度的促进作用[42-44]。例如,采用包含执行控制和词汇加工两方面的图词干扰命名任务的治疗训练,对慢性PSA患者进行为期4周的治疗。训练后发现,12名PSA患者中有9名在未训练的纯图片命名任务上成绩有所提高,并且在未训练的图片项目上出现泛化提高以及刻板言语减少的现象。这一结果可被归因为领域一般的认知控制能力的提高或者语言执行功能的改善,即涉及领域一般的过程[45]。总之,一般认知网络为语言功能的实现提供了基础支撑的作用,其结构和功能的相对完善是PSA患者的语言功能康复的必要前提。

类似地,其他的非语言网络也对PSA的康复起着促进作用。Stahl等[46]进行了一项随机双盲的临床研究。该研究将120例PSA患者随机分成干预组和对照组。干预组采用阳极tDCS兴奋PSA患者受累半球的初级运动皮层,并联合强化语言治疗(intensive speech-language therapy,SLT),而对照组只采用SLT治疗。结果表明,干预组的治疗效果显著强于对照组,即运动相关功能脑区的激活增强了治疗的效果。

3 语言和非语言脑区对卒中后失语症康复的共同促进作用

Rice等[47]对比了PSA患者和健康被试在完成语言任务时的大脑激活模式后发现,健康被试在完成困难任务时也会观察到在简单任务时激活的非语言脑区,这些非语言脑区的激活可以被理解为原有网络的备用能力的上调。因此,Stefaniak等[4]提出可变神经位移假说,认为患者在语言功能区受损后神经功能网络的代谢水平提升,激活剩余组织进行代偿,就像健康个体遇到难度较大的任务时会激活调整功能网络的代谢水平一样。Ralph等[48]利用cTBS使健康被试左侧前颞叶的出现短时局部抑制。此时,被试在完成语义相关任务时,右侧前颞叶激活增强,双侧颞叶之间连接增强。这意味着在语义任务中右侧颞叶在损伤后的激活不能简单地用经胼胝体抑制解除进行解释。Stefaniak等[49]的一项元分析对比了来自33项研究的481名PSA患者和530名健康被试后发现,随着语言任务难度上升,卒中后失语症患者的大脑激活模式与健康被试的大脑激活模式相似度显著增加。

此外,卒中后失语症从急性期到亚急性期的语言自然快速康复也可能与备用语言网络的上调有关。研究发现,急性期和亚急性期的PSA患者语言网络中与受损脑区功能相关但是本身没有直接受损的脑区也会由于缺少了受损脑区的信息输入而功能失调,从而造成语言功能障碍;随着时间的推移,这些结构完整的脑区会逐渐上调激活,并与患者在急性期和亚急性期语言表现的快速改善相关[50]。

4 未来展望

目前在PSA康复机制的研究中,患者的大脑右半球对语言功能的康复的贡献存在着较多争议[4]。对于这种争议,应辩证地看待,首先不可否认的是大脑右半球对语言功能的康复有积极影响,但这一积极作用存在局限性,即无法帮助患者完全康复到得病之前的语言水平,同时根据患者损伤区域、损伤程度和康复病程等因素,其具体的作用效果会有所差异。换言之,大脑右半球在PSA康复中的作用在全脑神经功能网络的整体视角下依然存在模糊的界限。总之,研究应从全脑神经网络的作用全面地考虑患者的具体损伤和康复的影响因素,整体地看待大脑右半球的深层机制,将有望推进解决关于右半球对卒中后失语症康复的争议。

同时,未来研究可考察各个语言成分的康复趋势以及与之相关的神经区域变化。实际上,语言功能并非单一的、同质的认知功能,而是由许多相对独立的基础功能相互作用构成的复杂系统。而这些基础功能以分布式脑网络的方式广泛分散在两侧半球,并存在独立受损的可能[51]。这意味着不同的语言基础成分可能存在不同的康复趋势以及相对应的神经康复机制。例如,亚急性期PSA的3个基础语言成分(言语流畅性、语义/执行功能以及语音能力)的纵向康复轨迹并不相关,不同的语言成分的康复与多个独立的双侧区域的激活变化有关[52]。具体来说,言语流畅性的康复与双侧MFG、右侧颞枕部和颞中回的激活增加有关;语义/执行功能康复与双侧前颞叶激活减少有关;而语音能力康复则与双侧PreCG、背内侧额极和楔前叶的激活减少有关。腹内侧前额叶皮层的部分区域与言语流畅性康复呈正相关,但与语义执行功能和语音能力康复呈负相关。卒中后失语症的康复机制存在多维性,这意味着针对同一个脑区的神经调控治疗可能会无效,甚至会损害康复。但是各个语言基础成分的具体康复机制的相关研究依然较少,这值得更深入的研

中国知网 https://www.cnki.net

究进行探讨。

此外，神经康复模型的跨语言一致性问题仍值得深入研究。Wu 等[53-54]在纳入了 26 项研究后，对汉语母语者完成汉语语言任务时的涉及到的脑网络进行总结，发现左半球背侧 IFG 在汉语语音加工任务中激活更强，而左后颞顶叶在字母语言的语音任务中激活更强。与字母语言激活的功能网络相比，汉语所激活的功能网络涉及一些特定脑区，如左侧 MFG 和右侧梭状回。研究发现，与英语母语者相比，汉语母语者的腹侧 PreCG 在语言任务中更易被激活[55]。近来有研究者利用 DES 技术，被试在手术中执行命名或计数任务的同时会被施以电刺激，观察任务的中止与受刺激位置的功能间的因果关系。该研究发现，汉语被试在 MFG 后部和岛盖部存在更多的有效中止位点[56]。这些研究表明，以汉语为基础的神经功能网络和以字母语言为基础的神经功能网络可能存在着不可忽视的差异，值得在未来的研究中深入探讨。

【参考文献】

[1] Ardila A. A proposed reinterpretation and reclassification of aphasic syndromes[J]. Aphasiology, 2010, 24(3): 363-394.

[2] Balarabe SA, Watila M. M. Factors predicting post-stroke aphasia recovery[J]. Journal of the Neurological Sciences, 2015, 352(1-2): 12-18.

[3] Wu S, Wu B, Liu M, et al. Stroke in China: advances and challenges in epidemiology, prevention, and management[J]. The Lancet Neurology, 2019, 18(4): 394-405.

[4] Stefaniak J D, Halai A D, Lambon Ralph M A. The neural and neurocomputational bases of recovery from post-stroke aphasia[J]. Nature Reviews Neurology, 2020, 16(1): 43-55.

[5] Crinion J T, Leff A P. Recovery and treatment of aphasia after stroke: functional imaging studies[J]. Current Opinion in Neurology, 2007, 20(6): 667-673.

[6] Kiran S. What Is the Nature of Poststroke Language Recovery and Reorganization? [J]. ISRN Neurology, 2012, 2012(2012): 1-13.

[7] Saur D. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. Brain, 2006, 129(6): 1371-1384.

[8] Stockert A, Wawrzyniak M, Klingbeil J, et al. Dynamics of language reorganization after left temporo-parietal and frontal stroke[J]. Brain, 2020, 143(3): 844-861.

[9] 刘雪云，柯俊，李坦，等. 卒中后失语症语言康复机制和治疗研究进展[J]. 中国康复理论与实践，2018，24(8)：884-888.

[10] Ding J, Martin R C, Hamilton A C, et al. Dissociation between frontal and temporal-parietal contributions to connected speech in acute stroke[J]. Brain, 2020, 143(3): 862-876.

[11] Fan L, Li C, Huang Z, et al. The longitudinal neural dynamics changes of whole brain connectome during natural recovery from poststroke aphasia[J]. NeuroImage: Clinical, 2022, 36(2022): 103190.

[12] Griffis J C, Nenert R, Allendorfer J B, et al. The canonical semantic network supports residual language function in chronic post-stroke aphasia: Canonical Networks Support Aphasia Recovery[J]. Human Brain Mapping, 2017, 38(3): 1636-1658.

[13] LaCroix A N, James E, Rogalsky C. Neural Resources Supporting Language Production vs. Comprehension in Chronic Post-stroke Aphasia: A Meta-Analysis Using Activation Likelihood Estimates[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2021, 15(2021): 680933.

[14] Hamilton R H, Chrysikou E G, Coslett B. Mechanisms of aphasia recovery after stroke and the role of noninvasive brain stimulation[J]. Brain and Language, 2011, 118(1-2): 40-50.

[15] Thiel A, Hartmann A, Rubi-Fessen I, et al. Effects of Noninvasive Brain Stimulation on Language Networks and Recovery in Early Poststroke Aphasia[J]. Stroke, 2013, 44(8): 2240-2246.

[16] Weiduschat N, Thiel A, Rubi-Fessen I, et al. Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Aphasic Stroke: A Randomized Controlled Pilot Study[J]. Stroke, 2011, 42(2): 409-415.

[17] Turkeltaub P E, Messing S, Norise C, et al. Are networks for residual language function and recovery consistent across aphasic patients? [J]. Neurology, 2011, 76(20): 1726-1734.

[18] 丛姗，闫隆，李虹虹，等. 非侵入性脑刺激技术治疗卒中后失语症的研究进展[J]. 中国康复，2023，38(8)：498-502.

[19] Ren J, Ren W, Zhou Y, et al. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: A randomized sham-controlled trial[J]. Brain Stimulation, 2023, 16(5): 1313-1321.

[20] Di Pino G, Pellegrino G, Assenza G, et al. Modulation of brain plasticity in stroke: a novel model for neurorehabilitation[J]. Nature Reviews Neurology, 2014, 10(10): 597-608.

[21] Bradnam L V, Stinear C M, Barber P A, et al. Contralesional Hemisphere Control of the Proximal Paretic Upper Limb following Stroke [J]. Cerebral Cortex, 2012, 22(11): 2662-2671.

[22] Lefaucheur J-P, Aleman A, Baeken C, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014-2018)[J]. Clinical Neurophysiology, 2020, 131(2): 474-528.

[23] Heiss W-D, Thiel A. A proposed regional hierarchy in recovery of post-stroke aphasia[J]. Brain and Language, 2006, 98(1): 118-123.

[24] Szaflarski J P, Allendorfer J B, Banks C, et al. Recovered vs. not-recovered from post-stroke aphasia: The contributions from the dominant and non-dominant hemispheres[J]. Restorative Neurology and Neuroscience, 2013, 31(4): 347-360.

[25] Van Oers C A M M, Vink M, Van Zandvoort M J E, et al. Contribution of the left and right inferior frontal gyrus in recovery from aphasia. A functional MRI study in stroke patients with preserved hemodynamic responsiveness[J]. NeuroImage, 2010, 49(1): 885-893.

[26] Dammekens E, Vanneste S, Ost J, et al. Neural correlates of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation improvement in post-stroke non-fluent aphasia: A case study[J]. Neurocase, 2014, 20(1): 1-9.

[27] Skipper-Kallal L M, Lacey E H, Xing S, et al. Functional activation independently contributes to naming ability and relates to lesion site in post-stroke aphasia: Lesion Site, Activity, and Naming in Stroke[J]. Human Brain Mapping, 2017, 38(4): 2051-2066.

[28] Van Oers C A M M, Van Der Worp H B, Kappelle L J, et al. Etiolo-

中国知网 https://www.cnki.net

gy of language network changes during recovery of aphasia after stroke [J]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 856.

[29] Brownsett S L E, Warren J E, Geranmayeh F, et al. Cognitive control and its impact on recovery from aphasic stroke[J]. Brain, 2014, 137(1): 242-254.

[30] Friederici A D, Alter K. Lateralization of auditory language functions: A dynamic dual pathway model[J]. Brain and Language, 2004, 89(2): 267-276.

[31] Dosenbach N U F, Fair D A, Cohen A L, et al. A dual-networks architecture of top-down control[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2008, 12(3): 99-105.

[32] Geranmayeh F, Brownsett S L E, Wise R J S. Task-induced brain activity in aphasic stroke patients: what is driving recovery? [J]. Brain, 2014, 137(10): 2632-2648.

[33] Purdy M. Executive function ability in persons with aphasia[J]. Aphasiology, 2002, 16(4-6): 549-557.

[34] Zakariás L, Keresztes A, Demeter G, et al. A specific pattern of executive dysfunctions in transcortical motor aphasia[J]. Aphasiology, 2013, 27(12): 1426-1439.

[35] Kendrick L T, Robson H, Meteyard L. Executive control in frontal lesion aphasia: Does verbal load matter? [J]. Neuropsychologia, 2019, 133(2019): 107178.

[36] Martin N, Kohen F, Kalinyak-Fliszar M, et al. Effects of working memory load on processing of sounds and meanings of words in aphasia [J]. Aphasiology, 2012, 26(3-4): 462-493.

[37] Novick J M, Trueswell J C, Thompson-Schill S L. Broca's Area and Language Processing: Evidence for the Cognitive Control Connection: Broca's Area and Language Processing[J]. Language and Linguistics Compass, 2010, 4(10): 906-924.

[38] Haarmann H J, Just M A, Carpenter P A. Aphasic Sentence Comprehension as a Resource Deficit: A Computational Approach[J]. Brain and Language, 1997, 59(1): 76-120.

[39] Frankel T, Penn C, Ormond - Brown D. Executive dysfunction as an explanatory basis for conversation symptoms of aphasia: A pilot study [J]. Aphasiology, 2007, 21(6-8): 814-828.

[40] Ramsberger G. Achieving conversational success in aphasia by focusing on non-linguistic cognitive skills: A potentially promising new approach[J]. Aphasiology, 2005, 19(10-11): 1066-1073.

[41] Lambon Ralph M A, Snell C, Fillingham J K, et al. Predicting the outcome of anomia therapy for people with aphasia post CVA: Both language and cognitive status are key predictors[J]. Neuropsychological Rehabilitation, 2010, 20(2): 289-305.

[42] Penn C, Frankel T, Watermeyer J, et al. Executive function and conversational strategies in bilingual aphasia[J]. Aphasiology, 2010, 24(2): 288-308.

[43] Kranou-Economidou D, Kambanaros M. Combining Intermittent Theta Burst Stimulation (iTBS) With Computerized Working Memory Training to Improve Language Abilities in Chronic Aphasia: A Pilot Case Study[J]. Aphasiology, 2022, 36(1): 51-75.

[44] 钱秋晨，项洁，韩允，等. 执行功能训练在脑卒中后失语症康复中的应用研究[J]. 中国康复，2023，38(10)：579-584.

[45] Bruehl S, Willmes K, Binkofski F. Interfered-Naming Therapy for Aphasia (INTA): behavioural and computational effects of a novel linguistic-executive approach[J]. Aphasiology, 2023, 37(2): 227-248.

[46] Stahl B, Darkow R, Von Podewils V, et al. Transcranial Direct Current Stimulation to Enhance Training Effectiveness in Chronic Post-Stroke Aphasia: A Randomized Controlled Trial Protocol[J]. Frontiers in Neurology, 2019, 10(2019): 1089.

[47] Rice G E, Caswell H, Moore P, et al. Revealing the Dynamic Modulations That Underpin a Resilient Neural Network for Semantic Cognition: An fMRI Investigation in Patients With Anterior Temporal Lobe Resection[J]. Cerebral Cortex, 2018, 28(8): 3004-3016.

[48] Jung J, Lambon Ralph M A. Mapping the Dynamic Network Interactions Underpinning Cognition: A cTBS-fMRI Study of the Flexible Adaptive Neural System for Semantics[J]. Cerebral Cortex, 2016, 26(8): 3580-3590.

[49] Stefaniak J D, Alyahya R S W, Lambon Ralph M A. Language networks in aphasia and health: A 1000 participant activation likelihood estimation meta-analysis [J]. NeuroImage, 2021, 233 (2021): 117960.

[50] Wawrzyniak M, Schneider H R, Klingbeil J, et al. Resolution of diaschisis contributes to early recovery from post-stroke aphasia[J]. NeuroImage, 2022, 251(2022): 119001.

[51] Menenti L, Gierhan S M E, Segaert K, et al. Shared Language: Overlap and Segregation of the Neuronal Infrastructure for Speaking and Listening Revealed by Functional MRI[J]. Psychological Science, 2011, 22(9): 1173-1182.

[52] Stefaniak J D, Geranmayeh F, Lambon Ralph M A. The multidimensional nature of aphasia recovery post-stroke[J]. Brain, 2022, 145(4): 1354-1367.

[53] Wu C-Y, Ho M-H R, Chen S-H A. A meta-analysis of fMRI studies on Chinese orthographic, phonological, and semantic processing[J]. NeuroImage, 2012, 63(1): 381-391.

[54] Wu J, Lu J, Zhang H, et al. Direct evidence from intraoperative electrocortical stimulation indicates shared and distinct speech production center between Chinese and English languages[J]. Human Brain Mapping, 2015, 36(12): 4972-4985.

[55] Wu D, Wang J, Yuan Y. Effects of transcranial direct current stimulation on naming and cortical excitability in stroke patients with aphasia[J]. Neuroscience Letters, 2015, 589(2015): 115-120.

[56] Lu J, Zhao Z, Zhang J, et al. Functional maps of direct electrical stimulation-induced speech arrest and anomia: a multicentre retrospective study[J]. Brain, 2021, 144(8): 2541-2553.

中国知网 https://www.cnki.net